

仲智數位健康股份有限公司

PanCAD.ai Co., Ltd.

“助胰見” 人工智慧胰腺癌輔助偵測系統
“PANCREASaver” Image Analytics
Software

產品使用說明書
版本號: Version 1.0

“助胰見” 人工智慧胰腺癌輔助偵測系統

“PANCREASaver” Image Analytics Software

衛部醫器製字第 007946 號

使用前請務必詳閱原廠之使用說明書並遵照指示使用

「本產品涉及個人資料之蒐集、處理及利用，應遵守個人資料保護法之規範。」

- 型號：PANCREASaver
- 版本：1.0
- 預期用途：本產品為一款電腦輔助偵測工具，搭載影像瀏覽應用軟體 (Application) 使用，輔助專業醫事人員分析 18 歲以上成年人 DICOM 格式之腹部電腦斷層影像，辨識出疑似患有胰腺癌而需要更進一步檢查之病患，同時標示出疑似胰腺癌之位置，提供醫師參考。本產品僅限於輔助醫師判讀影像，不可作為診斷的唯一依據。
- 產品敘述：本產品將有注射顯影劑之電腦斷層影像載入後，不需要人工前處理或標示，即可自動判讀，並提供影像中「有」、「沒有」疑似胰腺癌之兩種資訊。其偵測結果僅限輔助，所有影像仍需要由專業醫師依照一般醫療流程進行判讀。
 - 本產品僅提供影像中「有」、「沒有」疑似胰腺癌之兩種資訊，並不提供胰腺癌的定量大小或期別等資訊。
 - 本產品為封閉式軟體，採用閉鎖式演算法設計。
 - 本產品使用深度學習與影像組學技術來分析影像，偵測電腦斷層影像中是否有胰腺癌，供判讀影像之醫師參考。
 - 本產品會在醫師使用的影像瀏覽器上，同時呈現原始的電腦斷層影像以及軟體分析後的電腦斷層影像，提供醫師參考。
 - 本產品需搭載影像瀏覽應用軟體 (Application) 使用。
- 產品效能：

本產品對於胰腺癌的偵測敏感度與特異度達 80 % 以上。全國性資料集測試所得之敏感度為 89.9% (95%信賴區間：82.7%-94.9%)，特異度為 95.9% (95%信賴區間：91.3%-98.5%)。
- 預期可見之副作用或併發症：

本產品為一款電腦輔助偵測工具，僅針對電腦斷層影像進行分析，不介入常規之診斷或治療流程，因而不會產生相關副作用或併發症。
- 禁忌症：

本產品無相關禁忌症。
- 警告及使用注意事項：

- 在安裝前和啟動本產品前，請仔細閱讀本使用說明書，並依據本使用說明書的指示及建議下使用本產品。本產品的適當功能和安全操作，取決於用戶遵守這些操作說明中提出的建議與注意事項。
- 本產品的偵測結果僅供參考，正式診斷仍需由專業醫師進行。
- 本產品僅限於影像分析，不可代替完整的患者評估。
- 本產品僅能偵測胰腺癌，並不包含其他組織類型的胰臟腫瘤如胰臟神經內分泌腫瘤、胰臟內副脾或是胰臟周邊器官組織如膽管、壺腹、十二指腸之腫瘤。
- 使用本產品之 **Viewer** 瀏覽影像時，請記得依照製造業者規定之擦拭方法擦拭螢幕上的灰塵或指紋。
- 本產品 **Viewer** 之搭載硬體為 **iPad Pro**，使用者需將該行動裝置設置基本之密碼鎖定，以維護基本的安全性。
- 使用者不得將本產品連接於不安全之外接儲存裝置 (如 **USB**、行動硬碟等等) 或是網路環境，以避免產品遭到惡意程式入侵。
- 本產品不適用於下列電腦斷層影像：
 - 無施打顯影劑之電腦斷層影像。
 - 未滿 **18 歲**之兒童/未成人之電腦斷層影像。
 - 膽管或胰管有置入支架者之電腦斷層影像。
 - 胰腺癌接受過治療之電腦斷層影像，包含：手術、化學治療、放射治療、免疫治療等。
 - 影像中之胰臟不完整者 (例如：曾接受胰臟切除手術者、攝影時未拍到完整胰臟等等)。
 - 急性胰臟炎或慢性胰臟炎急性發作導致部分組織壞死或積水，難以確認或排除胰臟癌的可能性；建議等待急性期緩解後，再檢查判斷。對於電腦斷層影像上顯現重度慢性胰臟炎變化 (如顯著的鈣化、胰管擴張/結石) 之病患，本產品判讀之正確性尚需進一步驗證。
 - 肝門靜脈阻塞引發胰臟週邊有明顯之側枝靜脈曲張之電腦斷層影像。
- 下列情況可能會影響本產品的偵測準確性：
 - 顯影劑注射量不足導致胰臟顯影程度不足。
 - 電腦斷層影像有嚴重晃動導致影像模糊。
 - 胰腺癌在 **18 至 30 歲**成人極為罕見，無足夠數量病例可供驗證本產品對此年齡層之胰腺癌的偵測能力。
 - 早期胰腺癌其腫瘤小於兩公分者。
 - 本產品不建議使用建議參數之外的電腦斷層影像，否則可能造成辨識結果不準確。
 - 本產品偵測結果僅供醫師診斷胰腺癌之參考，不應做為診斷是否罹患胰腺癌的唯一依據，最終診斷結果需由專業醫師做判斷。

- 對於使用者來說，瞭解本產品的侷限性非常重要。本產品在某些情況下可能會無法偵測患者具有胰腺癌 (偽陰性)，或是在沒有胰腺癌的情況下錯誤指示患者具有胰腺癌 (偽陽性)。
- 使用者需正確對應患者及其腹部電腦斷層影像，以避免提供本產品的分析結果給錯誤的對象。
- 使用者需定期確保本產品在沒有病毒或惡意軟體的電腦上執行，並定期使用最新的安全檔進行更新。
- 硬體失效可能導致本產品發生錯誤。
- 本產品對於個人資料之蒐集、處理及利用，使用者應依照我國相關法規做適當的處置。
- 網路安全建議：
 - 本產品從醫院網路內部獲取 DICOM 格式數據。本產品已包含...防火牆或防毒保護.....。強烈建議客戶先確認好本產品周邊的基礎設施，來防範惡意攻擊以及遵守數據保護法規，這些措施可能包含但不限於安全網際網路、適當防火牆設置、網路目錄權限、防毒保護。
 - 本產品可與其他應用軟體共存在同一伺服器上，目前沒有已知的安全問題或性能限制，但建議不要安裝於同個伺服器。
 - 執行本產品工具中，可能含有機密的患者信息。客服應確保執行本產品的電腦硬體安全性及配置，包括安全影像區域網路、適當防火牆設置、網路目錄權限、登陸用戶憑證...等。
- 規格需求 (本許可證不包含電腦系統及電腦斷層掃描儀)：
 - 本產品在使用上必須有足夠的電腦系統配合，方能有效率地產出高品質之影像。硬體系統最低規格與輸入影像之規格建議，如下表 1-1 配置：

表 1-1 伺服器與影像瀏覽應用軟體之系統最低規格需求

AI 伺服器最低規格	
作業系統	Windows 10 以上
CPU	Intel i7 8700K 以上
RAM	16 GB
GPU	NVIDIA Pascal 以上、 GPU Memory 限制：6GB 以上
硬碟	HDD 256 GB 以上
網路卡	支援 TCP/IP Ethernet 網卡 Realtek 8822BE Wireless LAN 802.11ac PCI-E NIC
瀏覽器	Microsoft Internet Explorer 9.0、10.0 或 11.0
執行影像瀏覽應用軟體(Application)所需之最低規格	
型號規格	iPad Pro Gen 4 以上
作業系統	iOS 12.0 以上
RAM	6GB
CPU	8 核心以上
GPU	8 核心
顯示解析度	2,732 x 2,048 (12.9 吋)

- 輸入影像規格：
 - 影像類型：CT
 - 可支援影像格式：DICOM 檔 (*.dcm)
 - 影像解析度：
 - Slice thickness : 0.7 mm ~ 10 mm
 - Pixel spacing : 0.48 mm ~ 0.95 mm
 - 影像張數：病患該次拍攝之一組 CT 影像 (有注射顯影劑) 之張數。
 - 影像類型：有顯影劑的腹部電腦斷層影像
 - 掃描方式：橫向 (transverse)
 - 視野 (field of view)：包含胰臟
 - 本產品可接受並處理遵守以下規格的影像 (已測試過的電腦斷層掃描儀型號)，如下表 1-2：

表 1-2 廠牌與型號列表

廠牌	型號
GE	GE MEDICAL SYSTEMS BrightSpeed GE MEDICAL SYSTEMS BrightSpeed S GE MEDICAL SYSTEMS CT/e GE MEDICAL SYSTEMS Discovery CT750 HD GE MEDICAL SYSTEMS HiSpeed GE MEDICAL SYSTEMS HiSpeed CT/i GE MEDICAL SYSTEMS HiSpeed Dual GE MEDICAL SYSTEMS HiSpeed NX/i GE MEDICAL SYSTEMS LightSpeed Plus GE MEDICAL SYSTEMS LightSpeed Pro 16 GE MEDICAL SYSTEMS LightSpeed Pro 32 GE MEDICAL SYSTEMS LightSpeed QX/i GE MEDICAL SYSTEMS LightSpeed Ultra GE MEDICAL SYSTEMS LightSpeed VCT GE MEDICAL SYSTEMS LightSpeed16 GE MEDICAL SYSTEMS Optima CT520 Series GE MEDICAL SYSTEMS Optima CT660 GE MEDICAL SYSTEMS Revolution CT GE MEDICAL SYSTEMS Revolution EVO GE MEDICAL SYSTEMS Revolution HD
Philips	Philips Brilliance 16 Philips Brilliance 6 Philips Brilliance 64 Philips Brilliance Big Bore Philips Brilliance16 Philips Ingenuity CT Philips iCT 256
Picker	Picker International, Inc. PQ5000 Picker International, Inc. PQ6000
Siemens	SIEMENS Definition SIEMENS Emotion SIEMENS Emotion 16 SIEMENS Emotion 16 (2010) SIEMENS Emotion 6 SIEMENS Perspective SIEMENS SOMATOM Definition SIEMENS SOMATOM Definition AS SIEMENS SOMATOM Definition AS+ SIEMENS SOMATOM Definition Flash SIEMENS SOMATOM PLUS 4 SIEMENS Sensation 16 SIEMENS Sensation 64 SIEMENS Sensation Cardiac 64

	SIEMENS Volume Access
TOSHIBA	TOSHIBA Activion16 TOSHIBA Alexion TOSHIBA Aquilion TOSHIBA Aquilion ONE TOSHIBA Aquilion PRIME TOSHIBA Asteion
Hitachi	Hitachi Medical Corporation ECLOS

註：其他廠牌型號的電腦斷層未測試過，不保證使用他牌型號電腦斷層掃描儀影像之靈敏度和特異度)

- **影像瀏覽應用軟體 (Application) 介紹 (本產品未包括硬體設備)：**
 - 可以檢視儲存於本機之 DICOM 影像，並與現有 DICOM Server、影像設備進行 DICOM 通訊。
 - 支援 DICOM Verification SCU/SCP，STORE SCU/SCP，FIND SCU/SCP，MOVE SCU/SCP，包含 DICOM 影像儲存、查詢及取回。
 - 可以顯示高解析度之醫療影像，解析度最高可達 5.6 megapixel，可用於 3MP 醫療影像判讀。
 - 可以將影像瀏覽應用軟體 (Application) 透過 wifi 配對，使用內建之掛片系統進行影像比對。
 - 可以高速傳輸壓縮比為 lossless 及 lossy 之影像。
 - 可以顯示/播放堆疊之影像 (Multi-frame)，也可以針對多張影像進行動態播放，並顯示影像當前的 slice number。
 - 可透過 QRcode/AirDrop，將影像以 DICOM, JPG, PNG 格式做分享或傳送至其他 UDE App (衛署醫器製字第 001292 號)。
 - 任何 DICOM 圖像可以顯示標籤信息，標籤內容可以依儀器種類設定。
 - 影像排列可為 1x1, 2x1, 2x2 或自定義。所有影像皆可以 full size 的方式顯示。
 - 需支援 CoreML 行動終端的機器學習的框架做 AI 應用邊緣離線式即時運算，例：當影像送到 App 時，自動觸發載具內的 AI 模組，進行運算並產出結果。
 - 支援雲端伺服器之影像 AI 運算。影像送至指定雲端伺服器，觸發 AI 模組進行運算並產出結果。
- **系統安裝方法：**
 1. AI 伺服器端由製造業者或被授權者安裝並啟動系統環境。
 2. 將系統程式碼放置到特定位置與伺服器。
 3. 伺服器連接使用者單位之醫療影像儲傳系統。
 4. 使用者端於 iPad 安裝影像瀏覽應用軟體 (Application)。
 5. 設定影像瀏覽應用軟體 (Application) 之 AI Host 至伺服器 IP 位置。

- 操作概述：

1. 軟體啟動

項目	呈現
啟動軟體	點選影像瀏覽應用軟體 (Application) 應用程式 
設定串接 PACS Server	點選伺服器  加入 Server  輸入 Server AE/IP 
取回 Server 影像	點選取回取回 
回到選單	點選回到選單 
選擇影像	長按影像

	M 088Y 1
啟動 PANCREASaver 助胰見分析	點 AI 頭像  點選 PANCREASaver 助胰見 電腦斷層掃描 - PANCREASaver 助胰見 NTUHCTPancreas CT CHEST\ABDOMEN\PANCREAS
運算中	M 088Y 1 ➤
運算完成	M 088Y 1 ●

2. 操作介面介紹：



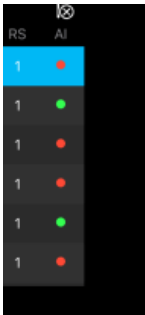
欄位介紹	檢查日期	影像拍攝日期
	Sr	檢查序列數
	lm	影像數量
	儀器	造影儀器/機器種類
	病歷號	影像受檢者之病歷號
	病患姓名	影像受檢者之姓名
	性別	影像受檢者之性別
	年齡	影像受檢者之年齡
	RS	一病患的相關歷史檢查數目。檢查包含如 X 光、腹部超音波、電腦斷層.....等。
	AI	判讀結果：紅圈為有胰腺癌/綠圈為非胰腺癌

預覽模式	點擊欲預覽之影像，預覽結果呈現於介面下方	
------	----------------------	--

3. 匯入影像：

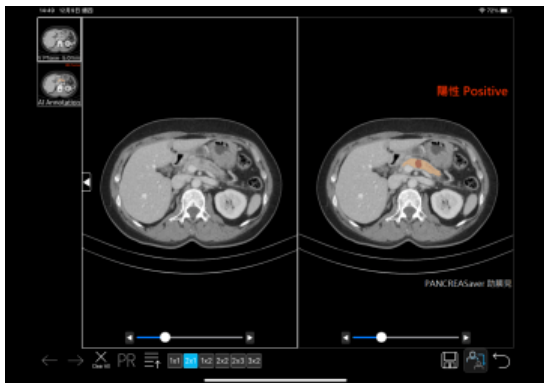
上傳 CT 影像	
選擇欲分析之影像 點選 AI 進行影像判讀	AI 欄位顯示“”符號代表影像上傳中 AI 欄位顯示“”符號代表影像準備分析中 AI 欄位顯示“”符號代表影像分析中 AI 欄位顯示“”符號代表分析結果下載中

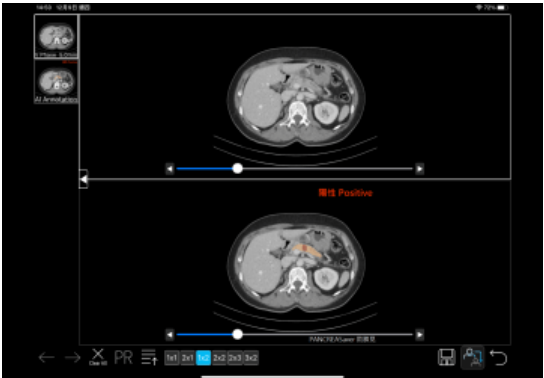
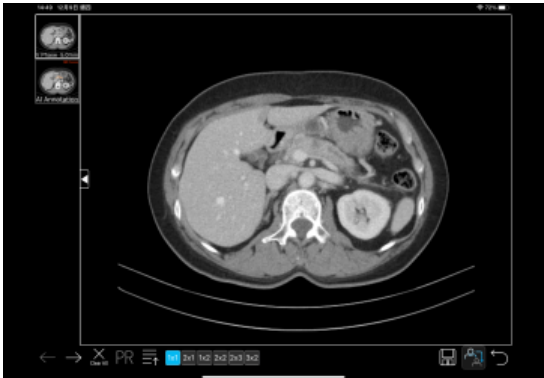
4. 匯出影像與報告：

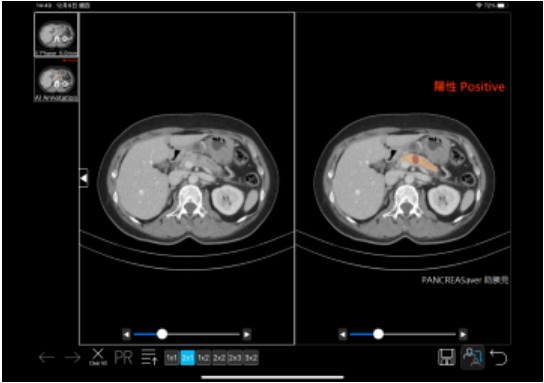
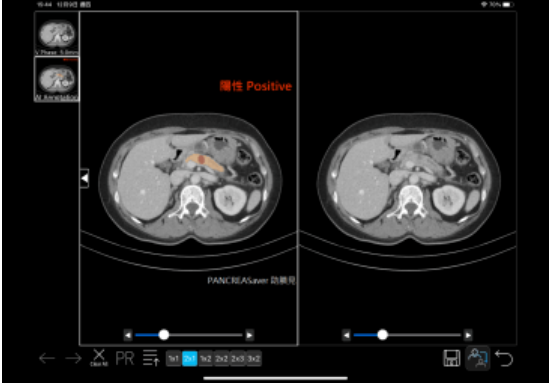
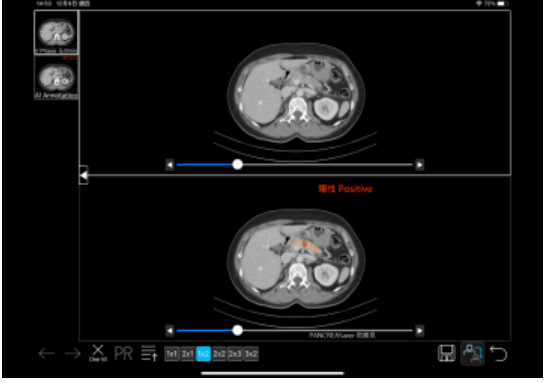
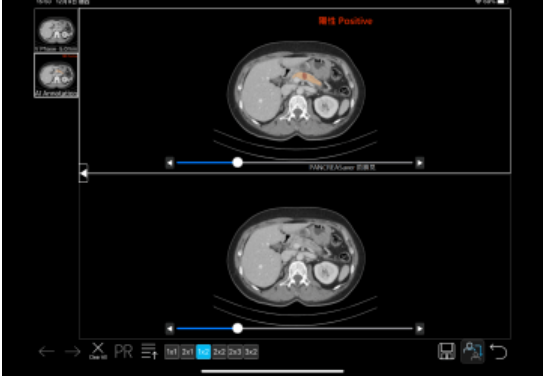
AI 欄位顯示判讀結果	紅圈為有胰腺癌／綠圈為非胰腺癌 
雙擊欲查看之影像欄 (標示藍色之欄位)	

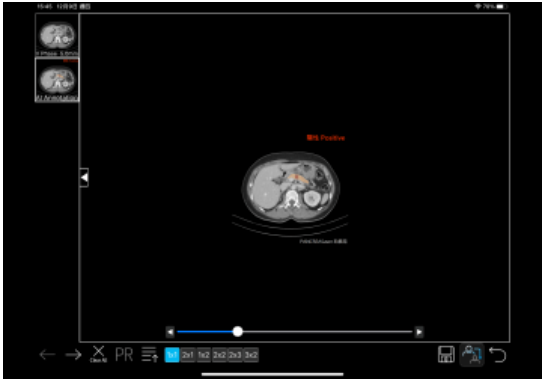
調整影像呈現模式，查看影像分析結果	調整方式請見 5. 影像調整工具
影像判讀結果顯示於分析影像上	陽性為有胰腺癌  陰性為非胰腺癌 

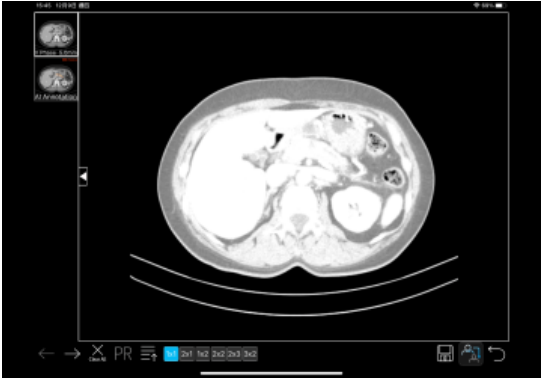
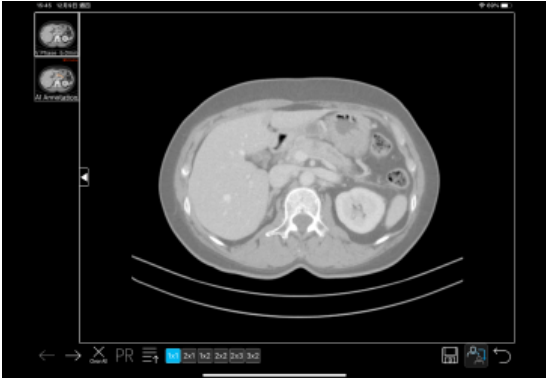
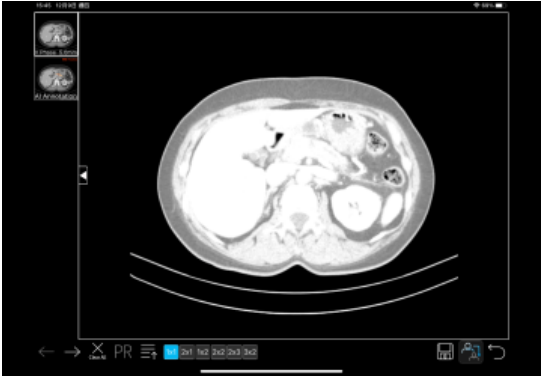
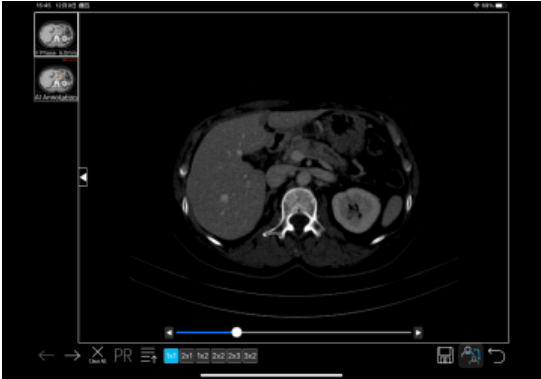
5. 影像調整工具：

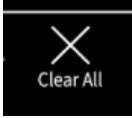
底部調整影像顯示窗格	1x1：只顯示一張影像 
------------	---

	2x1：左右並排顯示原始影像與分析後影像	
	1x2：上下排列顯示原始影像與分析後影像	
左方窗格調整影像顯示順序	1x1 模式	點擊 CTV 顯示原始影像  點擊 AI Annotation 顯示分析後影像 

	2x1 模式	點擊 CTV 則原始影像顯示於左側  點擊 AI Annotation 顯示分析後影像顯示於左側 
	1x2 模式	點擊 CTV 則原始影像顯示於上方  點擊 AI Annotation 顯示分析後影像顯示於上方 

影像顯示調整	影像切面調整	拖移影像下方拉 bar 調整影像顯示切面 
	影像大小調整	以雙指點選影像以對角線向影像邊緣拖移放大  以雙指點選影像以對角線向影像中心拖移縮小 

	對比度調整	單指點選螢幕向上拖移調高對比度  單指點選螢幕向下拖移調低對比度 
	明暗度調整	單指點選螢幕向右拖移調高亮度  單指點選螢幕向左拖移調低亮度 

	回到預設值	點選介面下方 Clear All 回到預設值 
--	-------	---

製造業者名稱：仲智數位健康股份有限公司委託商之器科技股份有限公司製造

製造業者地址：臺北市內湖區內湖路 1 段 516 號 5 樓

醫療器材商名稱：仲智數位健康股份有限公司

醫療器材商地址：「依所轄衛生局最新核定之醫療器材商地址內容刊載」(市售品須刊載實際地址)